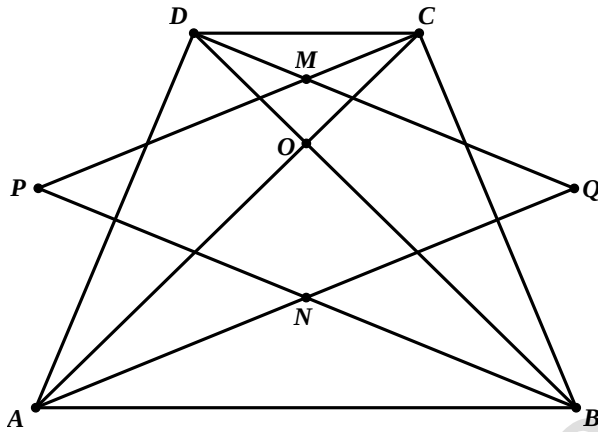
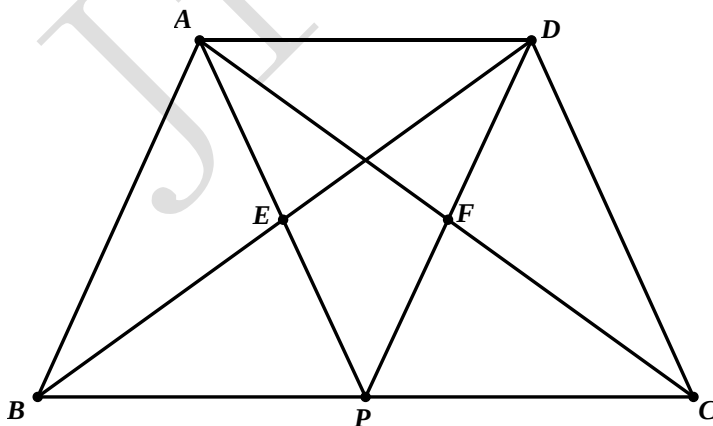


典型四边形

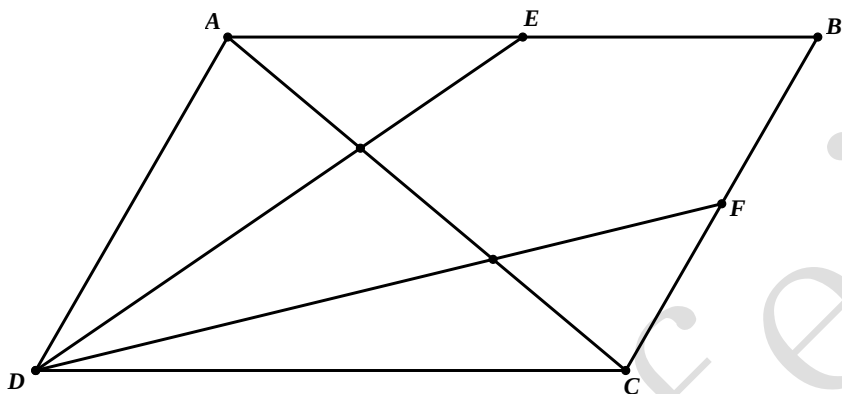
1. 如图，在梯形 $ABCD$ 中， $\angle CAB, \angle DBA, \angle ACD, \angle BDC$ 的角平分线围成一个菱形，证明： $AD=BC$ 。



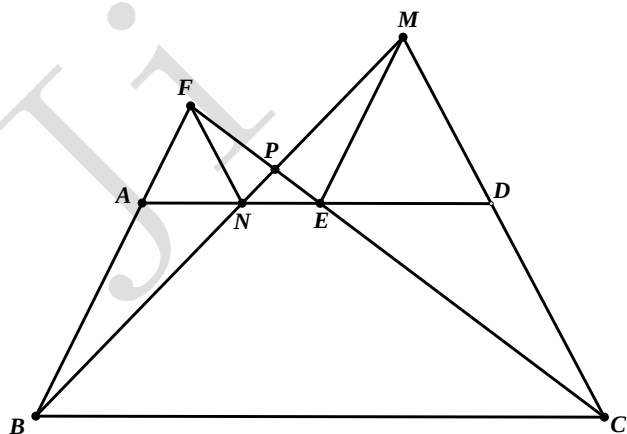
2. 如图，在等腰梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $AB=CD$ 。点 P 在 BC 上， PA 交 BD 于点 E ， PD 交 AC 于点 F ， $PE=PF$ 。证明：点 P 是 BC 的中点。



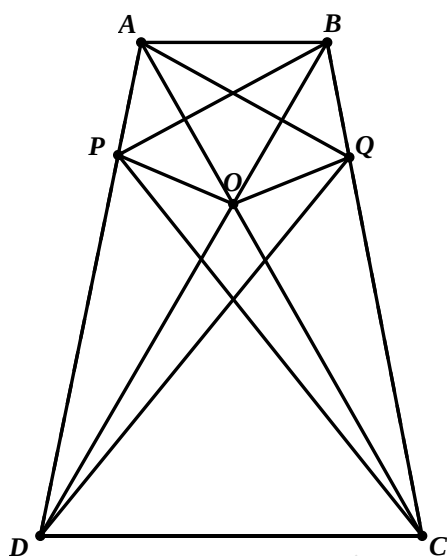
3. 在凸四边形 $ABCD$ 的边 AB 和 BC 上, 取点 E 和 F , 使线段 DE 和 DF 把对角线 AC 三等分. 若 $\triangle ADE$ 和 $\triangle CDF$ 的面积等于四边形 $ABCD$ 的面积的 $\frac{1}{4}$, 则证明: 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.



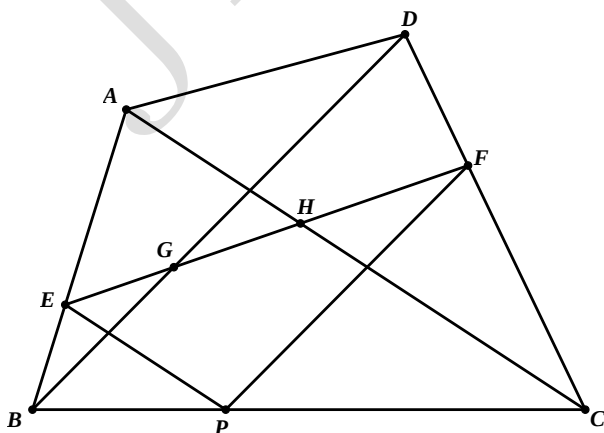
4. 如图, 四边形 $ABCD$ 是梯形, 点 E 是上底 AD 上的一点, CE 的延长线与 BA 的延长线交于点 F , 过点 E 作 BA 的平行线交 CD 的延长线于点 M , BM 与 AD 交于点 N , 求证: $\angle AFN = \angle DME$.



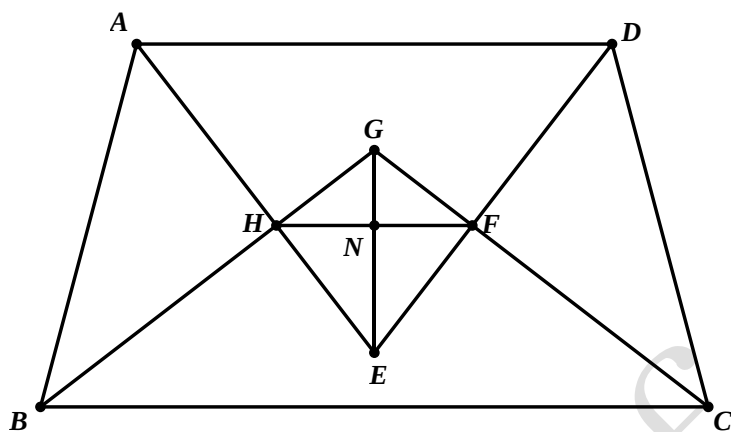
5. 在梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 对角线的交点为 O , P 、 Q 分别是边 AD 、 BC 上的点, 使得 $\angle APB = \angle CPD$, $\angle AQB = \angle CQD$, 求证: $OP = OQ$.



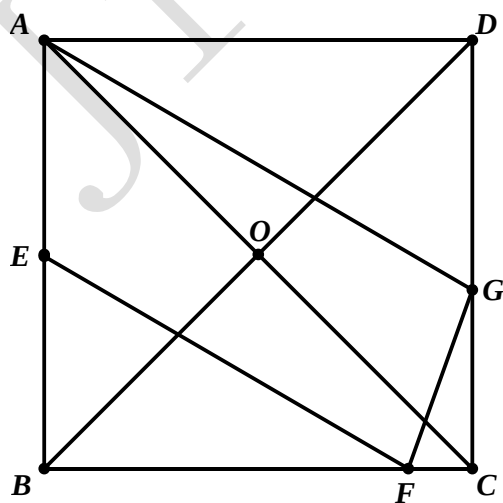
6. 如图, 给定四边形 $ABCD$, 点 P 是直线 BC 上的动点, $PE \parallel AC$, 交 AB 于点 E , $PF \parallel BD$ 交 CD 于点 F . EF 与 BD, AC 分别交于点 G, H . 证明: $\frac{EG}{HF}$ 为定值.



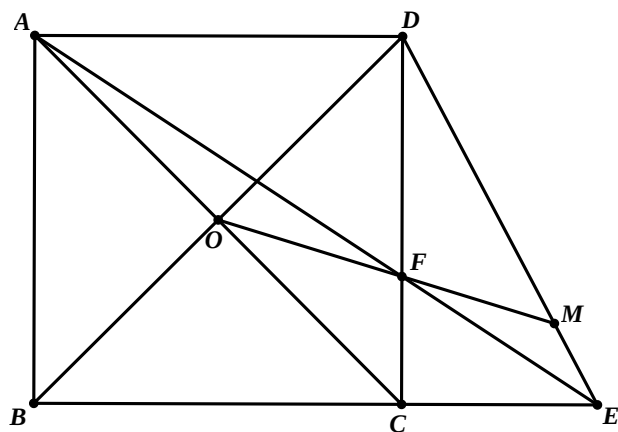
7. 如图，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ，梯形四内角的角平分线 AE, BG, CG 和 DE 相交构成四边形 $HEFG$ ， $HF \perp GE$ ，垂足为 N 。求证：梯形 $ABCD$ 是等腰梯形。



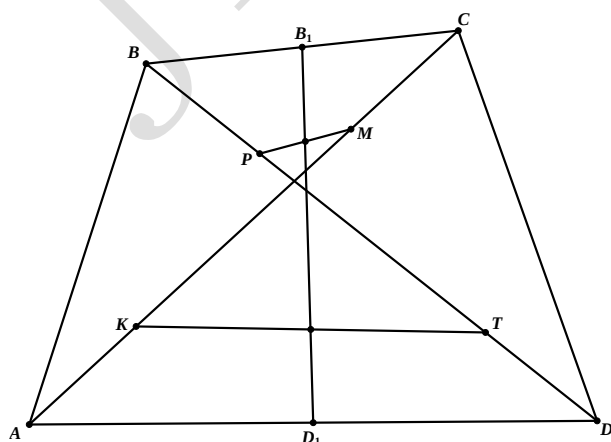
8. 如图， E 是正方形 $ABCD$ 边 AB 的中点。 F 是 BC 上的一点，过 A 作 EF 的平行线，与 CD 交于 G 。证明：正方形的中心 O 到 FG 的距离是一个定值。



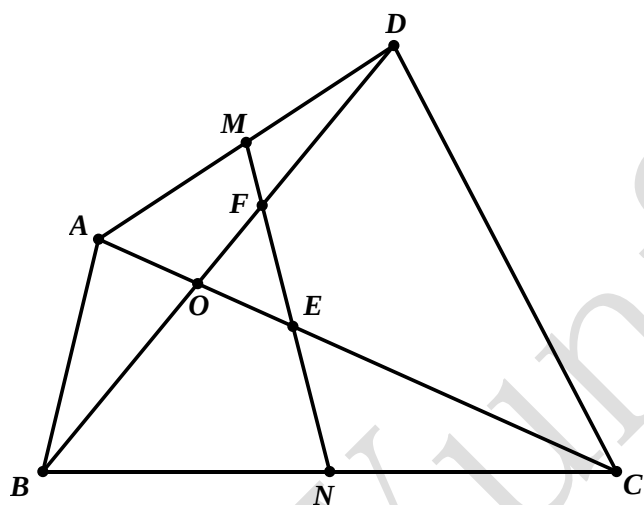
9. 如图，正方形 $ABCD$ 的对角线交于 O ，点 F 在边 CD 上， AF 的延长线与 BC 的延长线交于点 E ， OF 的延长线与 DE 交于点 M 。求 $\angle OMD$ 的度数。



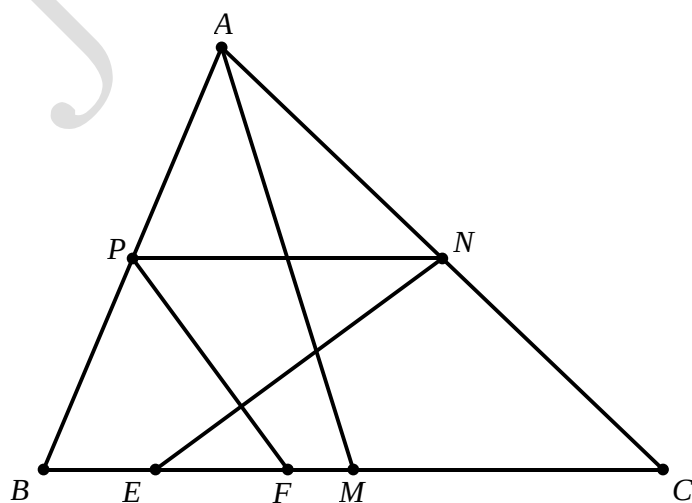
10. 如图，四边形 $ABCD$ 为凸四边形，在其对角线 AC 上取两点 K 和 M ，在对角线 BD 上取两点 P 和 T ，使得 $AK=MC=\frac{1}{4}AC$ ， $BP=TD=\frac{1}{4}BD$ 。过 AD 和 BC 的中点连一直线，证明：该直线经过 PM 和 KT 的中点。



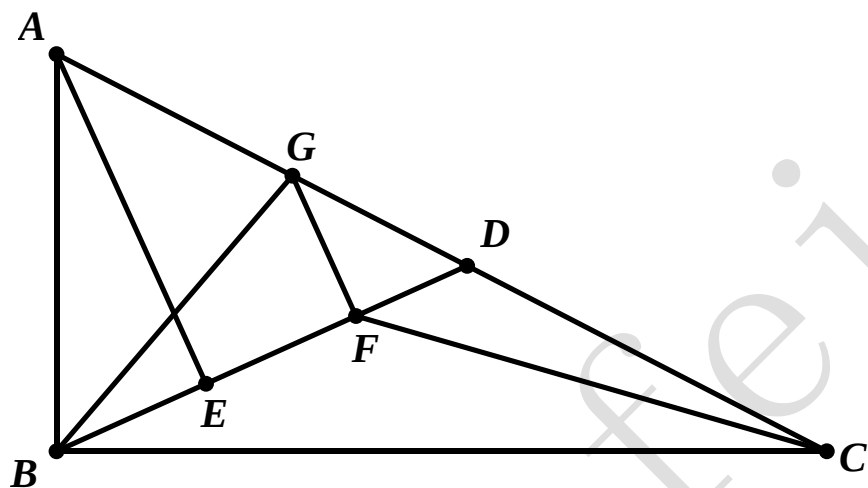
1. 如图，四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 和 BD 相交于 O 点. M, N 分别是 AD, BC 的中点，且 MN 分别交 AC, BD 于 E, F . 证明: $\frac{OE}{AC} = \frac{OF}{BD}$.



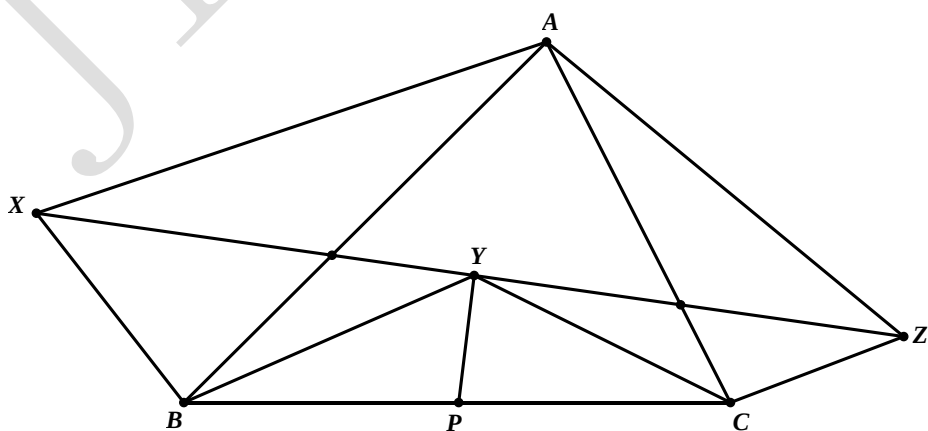
2. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， M, N, P 分别是边 BC, AC, AB 的中点， E, F 为边 BC 上的两点，且满足: $\angle NEC = \frac{1}{2} \angle AMB, \angle PFB = \frac{1}{2} \angle AMC$ ，证明: $AE = AF$.



3. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 90^\circ$ ， D, G 是边 CA 上的两点，连接 BD, BG 。过点 A, G 分别作 BD 的垂线，垂足分别为 E, F ，连接 CF 。若 $BE = EF$ ，证明： $\angle ABG = \angle DFC$ 。



4. 如图， $\triangle ABC$ 内有一点 Y ， BC 上有一点 P ， X, Z 在 $\triangle ABC$ 外， $\triangle AXB$ 与 $\triangle CYP$ 相似， $\triangle ACZ$ 与 $\triangle BPY$ 相似，证明： $\frac{XY}{YZ} = \frac{BP}{PC}$ 。



5. 如图, 在 $\triangle ABC$ 外作 $\triangle ABR, \triangle BCP, \triangle CAQ$. 若 $\angle CBP = \angle CAQ = 45^\circ$,
 $\angle BCP = \angle ACQ = 30^\circ$, $\angle ABR = \angle BAR = 15^\circ$, 则证明: $RQ \perp RP$.

